Vad bör vi optimera, och vad måste vi veta?

Tre beräkningsexperiment om modellfel, framtida mål och kostnaden för lärande

Björn Kenneth Holmström

4 november 2026

Revisionsanmärkning (v0.2): Den tekniska granskningen av v0.1 har arbetats in, särskilt korrigeringen av A1 H1″ som en differens-i-differenser, avgränsningen av F2, explicita evidensmarkeringar, redovisningen av experimentens ordningsföljd och identifierare för låsta artefakter. Inga fastställda experimentella utslag har ändrats.

Evidenskonvention. [R] betecknar ett resultat som har fastställts inom någon av de specificerade beräkningsmodellerna (med konfirmerande respektive explorativ status separat angiven). **[IP]** betecknar ett tolkande påstående grundat i jämförelser eller begreppsanalys. **[H]** betecknar en hypotes för framtida prövning. Varken ett resultat från en matematisk modell eller dess konfidensintervall utgör i sig evidens om verkliga institutioner.

Sammanfattning

Att optimera ett sammankopplat system förutsätter svar på flera olika frågor: vilka utfall som spelar roll, hur handlingar förändrar världen, vilka framtida mål som kan bli aktuella och vad det kostar att lära sig. En planerare kan lösa ett otillräckligt formulerat problem exakt. Denna rapport sammanför tre syntetiska beräkningsexperiment inom *systemisk metaoptimering*. **A1** [konfirmerande] undersöker modellfel vid samordnad översvämningshantering. En målfunktion kompletterad med våtmarkshänsyn visar sig inte utgöra ett generellt skydd mot parameterfel vars riktning är okänd. Dess fördel, mätt som en *differens-i-differenser* mellan en ofullständig och en fullständig modell, motsvarar 34,3 % av den snäva modellens ånger. Robust optimering under osäkerhet [konfirmerande] återvinner 83,1 % av den direkta planerarens ånger vid en förskjutning mot blötare väder **med exakta planeringsparametrar**; nyttan försvagas kraftigt vid parameterfel och vänds till en nackdel vid en torrare förskjutning. **B** [konfirmerande] håller dynamiken känd men låter framtida mål vara osäkra. Nåbarhet och mångfald korrelerar med det marginella optionsvärdet (båda omkring 0,73), men vid den låsta vikten för möjlighetsmåtten klarar inget mått det gemensamma testet mot reservstrategier med matchad alternativkostnad. En likformig prior över ett exakt korrekt stöd av 30 mål återvinner 69 % av värdet av att känna den sanna målfördelningen [explorativt]. **B5** [konfirmerande] finner att kunskap om målens stöd återvinner uppskattningsvis 59,1 % av värdet av full information (ett inkonklusivt resultat gentemot en tröskel på 50 %), medan en enkät som tränger undan en beslutsperiod har försumbart värde. När undersökningar i stället kan genomföras parallellt med vanliga handlingar [explorativt] återvinns 20,9 % av fullinformationsgapet om de är gratis och 10,5 % vid en marginalkostnad på 0,075 belöningsenheter. A1:s explorativa kartläggning av fasta åtgärdsprogram hittar inget prövat par som samtidigt är ömsesidigt gynnsamt enligt nio strikta redovisningsposter och synergistiskt. Resultaten etablerar varken någon universell optimeringsteori eller giltigheten av institutionella åtgärder i verkligheten. De motiverar ett mer avgränsat forskningsprogram: diagnostisera *typen av bristande överensstämmelse*, skilja mått på framtida möjligheter från beslutsmål och modellera alternativkostnaden för informationsinhämtning.

Nyckelord: systemisk optimering; modellspecifikationsfel; robust beslutsfattande; optionsvärde; osäkra preferenser; informationsvärde; adaptiva institutioner; flermålsinteraktioner; beräkningsbaserad förhandsregistrering.

1. Problemet som föregår optimeraren

Ett optimeringsproblem tycks börja med en målfunktion, begränsningar och möjliga handlingar. I ett sammankopplat system börjar det tidigare: med val om vilka konsekvenser som ska räknas, vilka beroenden som ska representeras, hur osäkerhet ska uttryckas och vilka framtida behov det är värt att förbereda sig för. Varje utelämnad mekanism kan snedvrida prognoser. Varje utelämnad måldimension kan snedvrida utvärderingen. Varje obeaktad informationskostnad kan få lärande att framstå som antingen gratis eller omöjligt.

En regulator behöver inte vara beräkningsmässigt inkompetent för att misslyckas. Den kan lösa sitt formella problem exakt och ändå prestera dåligt i den verkliga världen. Detta är utgångspunkten för serien **Systemisk optimering**, som kompletterar *Governance as Engineering* (GaE) men ställer en annan fråga. GaE handlar om den arkitektur genom vilken institutioner observerar, beslutar, samordnar och anpassar sig. Systemisk optimering frågar hur själva *optimeringsproblemet bör konstrueras och utvärderas*, särskilt när sammankopplade utfall, framtida preferenser eller världsmodellen är osäkra.

Forskningsprogrammets vägledande fråga är mer ambitiös än resultaten i denna rapport: **vilka strukturella egenskaper hos sammankopplade system visar när ömsesidig nytta är möjlig, och hur bör kunskapen om dessa egenskaper förändra optimeringens utformning?** De föreliggande experimenten undersöker förutsättningar. Endast A1:s explorativa kartläggning av fasta åtgärdsprogram behandlar ömsesidig nytta direkt, och då enligt en strikt, modellspecifik definition med separata redovisningsposter. Inget av experimenten skattar effekten av verkliga styrningsreformer.

Rapporten är en syntes snarare än tre separata experimentrapporter. Den redovisar även negativa resultat, tester som förblir inkonklusiva och sätt på vilka själva diagnostiken brister. Siffrorna från A1, B och B5 **slås inte ihop**: de avser olika simulerade världar, utfall och nämnare. Det vetenskapliga bidraget är jämförelsen mellan felmekanismer och möjliga motåtgärder, inte en gemensam numerisk effektstorlek.

1.1 Fyra företeelser som inte får blandas ihop

Låt ett beslutsproblem med ändlig tidshorisont schematiskt beskrivas av

$$\mathcal{D} = (\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, u, \Gamma, \mathcal{I}, \mathcal{C}),$$

där $\mathcal{S}$ och $\mathcal{A}$ är tillstånd och möjliga handlingar, P är övergångslagen, u utvärderingskriteriet, Γ beskriver osäkra framtida mål där detta är relevant, $\mathcal{I}$ är den information planeraren förfogar över och $\mathcal{C}$ beskriver begränsningar och kostnader för informationsinhämtning. Den praktiskt verksamma planeraren arbetar i stället med ett representerat problem $\widehat{\mathcal{D}}$. Den väljer en policy $\pi(\widehat{\mathcal{D}})$, som därefter utvärderas mot den verkliga uppgiften.

Vi skiljer mellan fyra möjliga brister:

1. **Målfunktionens lämplighet:** uttrycker den optimerade målfunktionen utvärderingskriteriet på ett ändamålsenligt sätt? En kompletterande term kan förbättra det faktiska utfallet utan att själv ingå i utvärderingskriteriet.
2. **Modellens lämplighet:** fångar planerarens övergångslag den kausala struktur och de parametrar som bestämmer konsekvenserna?
3. **Kunskap om framtida mål:** vet planeraren vilka framtida mål som är möjliga eller sannolika?
4. **Lärande- och anpassningsförmåga:** kan planeraren skaffa relevant kunskap och handla utifrån den innan beslut blir oåterkalleliga, och till vilken kostnad?

Detta är analytiska distinktioner, inte påståenden om statistiskt oberoende eller en fullständig taxonomi. Ett verkligt institutionellt misslyckande kan involvera alla fyra samtidigt. Experimenten skiljer dem avsiktligt åt, just eftersom motåtgärderna inte bör antas vara utbytbara.

1.2 Jämförelsestandarden

För en given verklig uppgift betecknar $W(\pi)$ det förväntade värdet av policyn π, med konventionen att högre är bättre. För A1, som minimerar den totala utvärderingskostnaden U, sätter vi

$W = -U$; för B och B5 betecknar $W = V$ redan en belöning. Om π^* är optimal givet den information som uttryckligen är tillgänglig i referensvillkoret, är den realiserade alternativförlusten **för en policy med samma eller mindre information än referensen**

$$\mathcal{R}(\pi) = W(\pi^*) - W(\pi) \geq 0.$$

Avgörande är att referensens optimala planerare, *oraklet*, skiljer sig mellan experimenten. A1:s orakel känner den sanna övergångsmodellen. B:s informerade planerare känner den sanna **fördelningen** av framtida mål, men inte vilket mål som kommer att förverkligas. B5 redovisar separat värdet av att känna denna fördelning, dess stöd eller det realiserade målet. Den gemensamma prövningen är inte om en sofistikerad planerare slår en avsiktligt svag. Den är om en föreslagen intervention tillför värde jämfört med en kontroll som isolerar just dess mekanism.

2. Metod och evidensdisciplin

De tre studierna använder ändliga syntetiska världar, exakt dynamisk programmering eller tillhörande linjära program, verifieringstester som är oberoende av huvudlösaren samt experimentpooler med åtskilda roller. Varje studie hade en fryst specifikation och analysprocedur innan resultaten från den förseglade testpoolen lästes. Samtliga studier utvärderade **800 förseglade testvärldar**; B5 genomförde dessutom en **200-världars delstudie med felspecificerad prior**. Dessa världar är syntetiska parameterdragningar, inte ett urval av observerade kommuner eller gemenskaper. Konfidensintervallen beskriver osäkerhet över den deklarerade fördelningen som genererar världarna; den numeriska utvärderingen av en enskild värld är exakt inom lösarens specificerade toleranser. De förseglade poolerna använde latin hyperkub-sampling, medan den dokumenterade percentilbootstrapen samplade om hela världar som om de vore oberoende. Tolkningen av intervallen är därför knuten till den analysapproximationen, inte till observationellt urval.

A1 använder en modell med två uppströmskommuner och en nedströmskommun, med sannolikhetsfördelat regn, våtmarksetablering, översvämningsskydd, samordning av akuta resurser och ekonomiska reserver. B ersätter detta med en kompakt aktivitets- och resursmodell där en gemenskap kan producera, investera, låta förmågor förfalla eller återskapa naturresurser. B5 behåller den andra modellens grundstruktur i ett mindre tillståndsrum men lägger till en bayesiansk målhierarki och enkätåtgärder. Förändringarna är uttryckligen **inte** en jämförelse av samma intervention under identiska förhållanden.

Konfirmerande och explorativ evidens hålls åtskilda. A1:s H1′, H1″ och H2′, B:s HB1–HB3 samt B5:s H5-1–H5-3 under villkor E har i förväg definierade beslutsregler. Senare stresstester, scenariokartläggningar, känslighetsanalyser och B5:s tillägg om samtidiga enkäter är explorativa: deras effekter kan motivera nya förhandsregistreringar, inte ändra gamla utslag. Detta är särskilt viktigt i B5, där en enkät som kunde genomföras parallellt med en produktiv handling tillkom sedan verifieringsvärldar hade visat att den ursprungligen frysta enkäten, som tog en hel period, nästan aldrig valdes.

Experiment	Huvudsaklig okänd faktor	Huvudjämförelse	Viktigaste reservation
A1	Världens dynamik eller kausala struktur	Direkt mål mot tvärsystemiskt kompletterat mål och robust optimering under osäkerhet	Olika modellfel gynnar olika motåtgärder
B	Framtida mål, medan dynamiken är känd	Strukturella möjlighetsmått mot explicita föreställningar och matchade reservstrategier	Ett flexibilitetsmått behöver inte vara en bra målfunktion
B5	Vilka mål som är möjliga och hur sannolika de är	Kunskap om stöd och kostsamt bayesianskt lärande mot en likformig prior	Informationens nytta är skild från kostnaden och tidpunkten för att skaffa den

2.1 Vad ett normaliserat återvinningsmått betyder

De normaliserade procentsatserna i denna rapport är i allmänhet **kvoter mellan genomsnittliga förbättringar och genomsnittliga orakelgap**, inte förbättringar av systemets totala välfärd och inte andelar av världar. I B gäller exempelvis

$$R_M = \frac{\overline{V(\pi_M) - V(\pi_{\text{myopic}})}}{\overline{V(\pi_{\text{informed}}) - V(\pi_{\text{myopic}})}}.$$

I B5 utgår nämnaren i stället från gapet mellan en informerad och en likformig planerare. A1 använder kostnadsgapet *F0 minus oraklet* för H1′ och H2′, medan H1″ dividerar en **differens-i-differenser** i absolut förbättring med gapet mellan F0 och oraklet i den **snäva modellen**. Ett värde över ett är möjligt vid jämförelse med en svag kontroll. Negativa värden betyder försämring gentemot den relevanta baslinjen; de betyder inte att den absoluta välfärden är negativ. Experimentens upplägg innehåller också regler för när kvoter med försvinnande nämnare går att skatta. En kvot som saknar meningsfull nämnare får inte presenteras som ett fynd.

3. Experiment A1: världen kan vara felrepresenterad

3.1 Den mekanism som isoleras

A1 undersöker ett regionalt översvämningssystem över elva perioder, med 31 104 tillstånd. Det gemensamma utvärderingskriteriet belastas med ekonomiska utgifter, översvämningsskador och monetariserad skada på människor, med en extra komponent för den sämst ställda kommunen i en sekundär version. **F0** minimerar kriteriet enligt sin planeringsmodell. **F1-eco** lägger till en hjälppenalitet för avsaknad av våtmarker uppströms; **F1-eq** lägger till en hjälppenalitet för den sämst ställda kommunens nettoskada. **F2** använder en robust osäkerhetsmängd för hydrologiska tillståndsövergångar. Reservstrategier med matchad kostnad och en kortsiktig policy fungerar som kontroller. De valda policyerna utvärderas sedan mot den sanna världen.

Två former av modellbrist skiljs avsiktligt åt. **Parameterfel** innebär störningar av kända mekanismer i koordinater som är relevanta för respektive parameter, utan att föreskriva felens riktning. **Strukturella fel** utgör en sammansatt förenkling: den snäva planeringsmodellen tar bort effekten nedströms av våtmarkernas vattenhållning uppströms, sätter synkroniseringen mellan flödestoppar till noll och tar bort korrelationen mellan regnen i de två biflödena. En separat utvärderingsförskjutning gör kraftigt regn mer eller mindre sannolikt än förväntat.

Skillnaden spelar roll: en extra belöning för våtmarker är ingen universell försäkring. I en torr värld kan den föranleda kostsam restaurering. I en strukturellt förenklad modell kan samma belöning styra planeraren mot investeringar som förenklingen annars gör att den försummar. **Eftersom den snäva modellen ändrar tre mekanismer samtidigt kan experimentet inte identifiera vattenhållning nedströms som den enda orsaken** till denna substitutionseffekt.

3.2 Konfirmerande resultat [R inom A1]

Påstående och test	Skattad effekt	Justerat intervall	Fryst utslag
H1′: våtmarksmål, parameterfel med okänd riktning ($s = 0.25$)	−0,021	[−0,121; 0,071]	Inkonklusivt
H1′: mål för den sämst ställda, samma cell	0,001	[−0,015; 0,017]	Förkastat: försumbar effekt
H1″: våtmarksmålet kompenserar för utelämnad struktur	0,343	[0,293; 0,393]	Stöds
H1″: mål för den sämst ställda	0,020	[0,007; 0,033]	Förkastat: försumbar effekt
H2′a: robust optimering vid blötare förskjutning	0,831	[0,805; 0,854]	Stöds
H2′b: robust optimering mot matchad reservkontroll	1,727	[1,635; 1,828]	Stöds

Intervallen är justerade 97,5-procentiga intervall enligt de frysta familjevisa reglerna. H1′ och H2′ använder de specificerade ångergapen mellan F0 och oraklet; **H1″ är ingen återvinningsandel**: det är den ytterligare absoluta förbättringen i den snäva jämfört med den fullständiga planeringsmodellen, dividerad med gapet i den snäva modellen. En separat explorativ återvinningsandel för den snäva modellen är cirka 0,330. P0-kontrollen av optimalitet passerade i samtliga 800 världar. Matchningen mot reservstrategin misslyckades i 0,4 % av världarna, under den i förväg specificerade gränsen.

Det första resultatet är en begränsning, inte en triumf: att lägga till en våtmarksterm visar inte någon tillförlitlig förbättring när parametrarna är felaktiga i okänd riktning. Intervallet omfattar både betydelsefulla fördelar och nackdelar. Däremot är kontrasten för *strukturell substitution* positiv: våtmarkstermen förbättrar resultatet avsevärt mer i den gemensamt förenklade modellen än i den fullständiga. Detta är en **kompensation för ett paket av utelämnade mekanismer**, inte en isolerad kausal effekt av våtmarkernas vattenhållande hydrologi. Det explorativa mönstret efter tertiler av vattenhållning är förenligt med att denna bidrar, men isolerar inte dess bidrag. I andra celler motverkar F2 också till viss del strukturella modellfel (ungefär 0,31 av ångern i villkoret med snäv modell, exakta parametrar och utan väderförskjutning).

Det robusta resultatet är riktnings- och villkorsspecifikt. Minskningen av F0:s ånger med 83,1 % gäller vid parameterfelsskalan $s = 0$ och en blötare utvärderingsförskjutning $\psi = +0.1$. Vid samma väderförskjutning sjunker den explorativa återvinningen till ungefär 29,3 %, 9,6 % och 6,7 % när s ökar till 0,1, 0,25 respektive 0,5. Vid $s = 0$ och en torrare förskjutning $\psi = -0.1$ är återvinningen omkring $-1{,}79$, vilket motsvarar en **högre kostnad än F0 med 0,48 kostnadsenheter**. Den stora negativa kvoten beror delvis på ett litet genomsnittligt orakelgap (omkring 0,27). Avgörande är att den blötare förskjutningen ligger **utanför** F2:s L1-osäkerhetsboll med radie 0,2. Granskningen efter resultatet beräknade avstånd på 0,23–0,32 i normalregimen och 0,21–0,24 i den våta regimen över de förseglade världarna. Den observerade nyttan är alltså **inte** någon garanti om täckning inom osäkerhetsmängden enligt teorin för robusta Markovbeslutsprocesser (Iyengar, 2005; Nilim & El Ghaoui, 2005). Värdet 1,727 jämför F2 med en reservpolicy med matchad alternativkostnad som själv är sämre än F0; det betyder inte att F2 återvann 173 % av F0:s ånger.

3.3 Resiliens utan generell anpassningsförmåga [R, explorativt]

Det separat körda G6-stresstestet ger en användbar beteendekontroll. Frågorna skisserades i förväg, men G6:s specifika celler, fortsättningsdefinition, redovisningskonventioner, tolerans, interpolation och PRIM-inställningar fastställdes **efter att G5:s konfirmerande utslag var kända**, men innan G6-resultaten beräknades. Analyserna är därför explorativa. Vid $s = 0.25$, med den fullständiga modellen, standardkriteriet och utan regnförskjutning är den genomsnittliga tidiga kostnaden (perioderna 0–5) **14,98** för F0 och **16,54** för F1-eco. Det senare är *total modellerad utvärderingskostnad*, inte bara kontantutgifter. Under en senare stormchock är den extra kostnaden, med respektive policys egen fortsättning, **5,36** för F0 och **4,67** för F1-eco. F2 uppvisar ett mellanläge: tidig kostnad **15,27** och extra stormkostnad **5,11**. De tillhörande kostnaderna över hela tidshorisonten ligger nära varandra: **5,98**, **6,03** respektive **6,02**. Tidiga förberedelser köper därmed ett visst skydd mot chocker, men deras kostnad syns någon annanstans.

Det föreslagna måttet *värdet av att kunna handla efter en chock* gav ett metodologiskt motexempel. Kortsiktiga och reservbegränsade policyer, som ofta hade underlåtit att investera, framstod som ovanligt anpassningsbara eftersom optimala korrigerande åtgärder från deras eftersatta tillstånd var värda mycket. Deras höga värde av framtida handlingsutrymme avspeglade **ogjort skyddsarbete**, inte nödvändigtvis bättre svarsförmåga. A1:s förhandsregistrerade kontroll mot resursansamling fastställde inte något bevarande av möjligheter utöver matchade reservregler, och diagnostiken kan inte skilja verklig flexibilitet från ackumulerade behov. En senare studie måste mäta svarskvalitet tillsammans med de skador som redan har fått uppstå.

3.4 Ömsesidig nytta är en separat fråga [R, explorativt]

A1 jämför också tre *fasta åtgärdsprogram*: våtmarksrestaurering (W), samordning av akuta resurser (P) och hårda skyddsåtgärder (H). Förändringar utvärderas i nio separata ekonomiska, skade-, våtmarks- och habitatposter i stället för att slås ihop till en summa. **Ömsesidig nytta** innebär att ingen tillämplig post försämras och att minst en förbättras. **Synergi** kräver en positiv

interaktionseffekt, vilket inte är samma sak som Paretoförbättring.

Med fasta interventioner och en strikt definition över nio poster (varje post minst oförsämrad inom toleransen $10^{-9}\max(1, |Y(\emptyset)|)$), vid det oförskjutna utvärderingsvillkoret, är enbart restaurering ömsesidigt gynnsam i **14,5 %** av världarna. Enbart resurssamordning kvalificerar i **0,25 %**, hårt skydd i **ingen**. För par är W×P ömsesidigt gynnsamt i **4,25 %**; W×H och P×H i **ingen**. W×P är synergistiskt i **2,25 %**, men *inte i samma världar* där det är ömsesidigt gynnsamt. Över samtliga 800 världar och prövade par är **inget par både ömsesidigt gynnsamt och synergistiskt**. W×H uppvisar motverkande effekter i **42 %** av världarna, vilket återspeglar substitution mellan två sätt att skydda mot översvämningar nedströms.

De prövade programmen visade **inte** någon tydlig positiv teknisk komplementaritet: W×H var huvudsakligen substituerande, medan skenbar P×H-synergi i lättnaden uppströms kan avspegla omfördelning av en given akutresurs när vallar nedströms minskar behovet där. Detta är därför **inte** evidens för att stark teknisk komplementaritet misslyckas med att skapa ömsesidig nytta. Det är ett modellspecifikt resultat om **avsaknaden av något prövat par med båda egenskaperna**. Det är inget omöjlighetsresultat. Redovisningen använder strikt Paretoförbättring över nio poster, hårt skydd minskar mekaniskt den indikator som bevakar flodhabitatet, och de fasta programmen utesluter **medfinansiering av restaurering från nedströmskommunen**, trots att en sådan åtgärd finns i den fullständiga modellen. Nästa fråga är om adaptiva program, överföringar eller kompensation ändrar resultaten.

4. Experiment B: framtida mål kan förändras

4.1 Möjligheter som mått och som beslutsregel

B tar bort modellosäkerheten för att isolera ett annat problem. Gemenskapen har tre produktiva förmågor, en förnybar resurs, reserver och en miljöregim: **1 080 fysiska tillstånd**. Under en inledande fas eftersträvar den ett känt, aktuellt mål. Vid tidpunkten $\tau \in \{3, 5, 7\}$ avslöjas ett framtida mål som dragits från en fördelning över **30 mål**. Målet är därefter känt, och alla planerare anpassar sig optimalt under resten av en tidshorisont på 13 perioder. Den informerade referensen känner fördelningen före τ, men inte vilket mål som kommer att realiseras. Den kortsiktiga baslinjen antar att det nuvarande målet består.

Studien jämför fyra sätt att värdera framtida möjligheter utan att känna den sanna fördelningen:

- **M-reach**: logaritmen av antalet livskraftiga nåbara tillstånd (resurs $R \geq 1$) inom den i piloten valda tidshorisonten $H_M = 4$ perioder.
- **M-div**: antalet olika nåbara förmågeprofiler.
- **M-rec**: återhämtningsförmågan hos resursbeståndet efter en standardiserad chock.
- **M-AUP**: en penalitet för förändringar i uppnåeliga värden hos slumpmässiga hjälpfunktioner för belöning, inspirerad av *attainable utility preservation*.

Huvudtestet frågade **inte** enbart om ett mått överträffade kortsiktighet. Det krävde att varje mått dels återvann minst 5 % av gapet mellan informerat och kortsiktigt beslutsfattande, dels överträffade en reservbaserad policy som avstod lika mycket värde från det aktuella målet med minst 5 % av samma gap. Den andra jämförelsen är viktig: ett system som bara håller inne resurser kan se ”öppet” ut utan att visa något mer än en välbekant sparstrategi.

4.2 Resultat: prediktivt mått, ineffektiv optimerare [R]

Vid den frysta måttvikten $\bar{\lambda} = 0.25$ klarade inget av de fyra måtten det förhandsregistrerade gemensamma testet HB1. Förmågemångfald återvann **14,6 %** av gapet mellan informerad och kortsiktig policy jämfört med den kortsiktiga policyn, men överträffade sin reservkontroll med matchad alternativkostnad med bara **0,6 % av gapet**, klart under marginalen 5 %. Nåbarhet återvann **4,6 %** och låg något under sin reservkontroll. AUP återvann **2,7 %**; återhämtningsförmåga förlorade i själva verket cirka **49,6 %** av referensgapet jämfört med kortsiktighet. Samtliga fyra misslyckades också i den separata jämförelsen HB2 med en planerare som hade en specificerad felaktig föreställning om framtida mål.

Samtidigt **stödde tillståndsrangordningstestet HB3 både nåbarhet och mångfald**: båda hade en stratifierad genomsnittlig Spearmankorrelation på omkring **0,730** med *det marginella värdet av anpassning till framtida mål*, efter matchning av tillstånd avseende reserver, resurser, regim och ungefärligt värde för det aktuella målet. Korrelationerna var dessutom nästan

omöjliga att skilja åt. De bör inte tolkas som evidens för två oberoende mekanismer.

Planerare i B	Andel av värdegapet mellan informerad och kortsiktig policy som återvinns	Evidensroll
Likformig föreställning om 30 tänkbara mål	**0,690**	Explorativ kontroll med explicit målföreställning
Specificerad felaktig föreställning på primär felnivå	**≈0,45**	Explorativ jämförelse
Förmågemångfald (M-div)	0,146	Misslyckas med gemensamt HB1; stöder HB3 som mått
Minimaxånger över mål	0,108	Explorativ robust jämförelse
Nåbarhet (M-reach)	0,046	Misslyckas med gemensamt HB1; stöder HB3 som mått
Bevarande av uppnåelig nytta (M-AUP)	0,027	Misslyckas med gemensamt HB1
Återhämtningsförmåga (M-rec)	−0,496	Skadlig i genomsnitt

Kontrollen med likformig föreställning är inte bara ännu en representation av allmän öppenhet. Den specificerar en föreställning om *vilka mål som är tänkbara*, även om de får lika vikt. Att den återvinner 69 % antyder därför att en uttrycklig relevant målrymd kan vara mycket mer handlingsvägledande än att maximera ett oviktat strukturellt antal. Experimentet visar inte att en likformig föreställning slår varje lika felaktig koncentrerad föreställning; det faktiska fördelningsavståndet hos jämförelsen varierar mellan världarna.

Distinktionen kan begreppsligt generaliseras. Anta att ett system har många möjliga framtida handlingar. Antalet sådana handlingar är inte detsamma som deras förväntade värde. Deras betydelse beror på vilket framtida mål som förverkligas, hur mycket varje handling bidrar till det målet och vad det kostar att bevara motsvarande förmåga. Ett mått kan rangordna fysiska tillstånd väl efter deras potential men ändå ge en dålig marginalsignal för valet av handlingar i dag.

[IP — Skillnaden mellan mått och mål.] En statistik kan vara giltig som *diagnos av möjligheter* utan att vara lämplig som *belöning för att skapa möjligheter*. Att förvandla en användbar indikator till en målfunktion innebär ett ytterligare kausalt påstående om beslutsincitament; det följer inte gratis av en korrelation.

Viktkänslighet och reservationer om målstödet. En explorativ känslighetsanalys med $\bar{\lambda} = 1.0$ höjer M-reachs återvinning till cirka 0,279, men resultatet **matchades inte mot reservens alternativkostnad** vid denna vikt. En starkare vikt skulle kanske klara HB1, kanske inte. Vid $\bar{\lambda} = 0.05$ ligger måtten inom ungefär ±0,03 av gapet. I B är listan med 30 mål **exakt den sanna fördelningens stöd**. En likformig prior har alltså en särskilt gynnsam specifikationsfördel; B5 varierar detta stöd.

4.3 Begränsningar och motexempel

B innehåller världar där specialisering lönar sig, oanvända förmågor förfaller och framtida mål knappt förändras. De explorativa kartorna visar att mångfaldens relativa värde minskar när specialiseringens avkastning eller förmågeförfallet ökar. Nåbarhet med obegränsad positiv sannolikhet korrelerar positivt med marginellt optionsvärde, medan en variant som begränsas till vägar med hög sannolikhet, vid sin specifika övergångströskel, korrelerar negativt. Det är en varning mot att likställa *sannolika vägar* med *värdefulla alternativ*, inte ett bevis för att sällsynta tillstånd bör dominera planeringen.

Experimentets gynnsamma antagande är att alla planerare kan anpassa sig **perfekt när det framtida målet avslöjas**. Det gör bevarade handlingsalternativ särskilt användbara. Experimentet antar också att alla tänkbara mål, aktiviteter och handlingar finns i modellen från början. Det kan inte testa förmågan att *skapa* nya möjligheter, omdefiniera mål genom överläggning eller upptäcka aktiviteter utanför det ursprungliga tillståndsrummet. Det negativa resultatet för dessa fyra formuleringar är inte en sats om att möjlighetsbevarande aldrig fungerar.

Tidigare forskning erkänner redan vikten av att bevara handlingsalternativ och hantera irreversibilitet. Teorin om realoptioner tillskriver väntan på information ett värde (Arrow & Fisher, 1974;

Dixit & Pindyck, 1994). Relativ nåbarhet och bevarande av uppnåelig nytta erbjuder formellt olika mått för att motverka oönskade bieffekter (Krakovna et al., 2019; Turner, Hadfield-Menell & Tadepalli, 2020). B är ett avsiktligt avgränsat jämförande experiment, inte ett anspråk på att ha uppfunnit idén att bevarade handlingsalternativ kan vara viktiga.

Kontrolljämförelse. Reservpolicyn med matchad alternativkostnad följer i stort sett samma tertilmönster: dess återvinning förändras parallellt med M-div när specialiseringsavkastning och förmågeförfall varierar (exempelvis ungefär 0,188/0,124/0,114 jämfört med M-divs 0,201/0,127/0,118 efter specialiseringstertil). Detta villkorliga mönster bör därför inte tillskrivas just målfunktionen för strukturell mångfald.

5. Experiment B5: information är användbar, men lärande är en handling

5.1 Vad är det planeraren inte vet?

B5 utgår från den överraskande styrkan hos B:s kontroll med likformig föreställning om framtida mål. I stället för att anta att samma 30 mål kan uppstå i varje värld drar B5 en latent stödmängd S av storlek $k \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$, likformigt från en universalmängd om 30 mål, och tilldelar därefter stödet Dirichletvikter med koncentration $\alpha \in \{0.3, 1, 3\}$. Med denna symmetriska hierarkiska prior är den prediktiva priorfördelningen över mål *exakt likformig*. Planeraren känner priorfamiljen men inte den enskilda världens stöd eller vikter.

Tre referensvärden isolerar informationskällan:

$$I = V_{\text{inf}} - V_{\text{flat}} = (V_S - V_{\text{flat}}) + (V_{\text{inf}} - V_S).$$

Här är V_S värdet av en policy som optimerats med en likformig prediktiv fördelning *inom det sanna stödet*, medan V_{inf} använder de faktiska sannolikhetsvikterna. Detta är en redovisningsmässig uppdelning av värde, inte ett allmänt påstående om att en informationsform alltid är viktigare än en annan.

Den fysiska världen reduceras till **324 tillstånd** för att möjliggöra exakt planering över upp till **496 belief-tillstånd för observationshistorik**. Planeraren kan få ett enkätsvar som samplar den sanna fördelningen av framtida mål, med tillsatt känd likformig brusnivå. Observationerna uppdaterar en explicit härledd bayesiansk posterior, i traditionen av Bayesadaptiv planering (Guez, Silver & Dayan, 2012). B5 gör därefter en avgörande åtskillnad mellan *lärande som tränger undan produktiv verksamhet* och *lärande som sker parallellt med produktiv verksamhet*.

5.2 Vad som faktiskt förhandsregistrerades [R, konfirmerande]

Det ursprungliga **villkor E** krävde att en enkät upptog en hel beslutsperiod. Produktion eller investering upphör, normalt förmågeförfall fortsätter och enkäten kan förbruka reserver. Den Bayesadaptiva planeraren väljer själv om den ska genomföra enkäten och kan avstå.

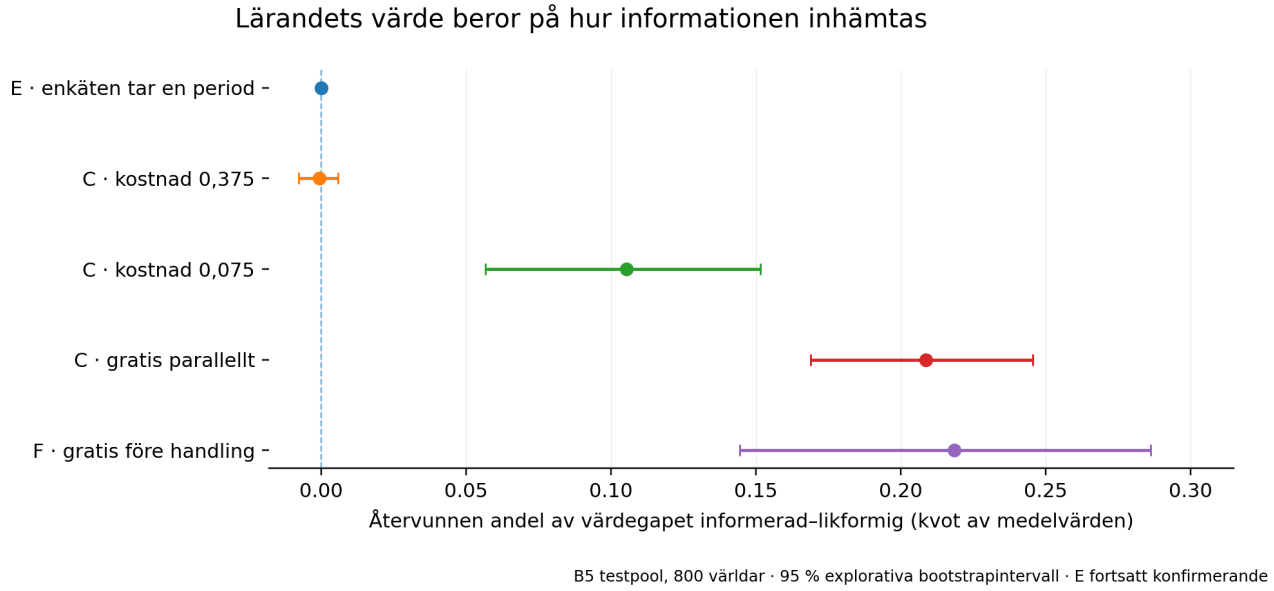
Fryst hypotes	Skattning	Justerat intervall	Utslag
H5-1: kunskap om stöd återvinner minst hälften av I	**0,591**	[0,488; 0,682]	**Inkonklusivt**
H5-2: optimalt exklusivt enkätlärande återvinner minst 5 % av I	≈0,000	[−0,000008; 0,0000004]	**Förkastat: försumbart**
H5-3: riktade samband med brus, stödstorlek och tid	—	Alla omfattar noll	**Samtliga inkonklusiva**

Påståendet om halva informationsvärdet är **inte bekräftat** bara för att punktskattningen är 59,1 %. Den förhandsregistrerade, justerade undre gränsen är **0,488**, under tröskeln **0,5**. Ett lika viktigt negativt resultat är att en optimal lärande planerare nästan aldrig väljer den ursprungliga enkätåtgärden: bara **9 av 800** testvärldar uppvisar någon positiv sannolikhet för enkäter, och den sammanlagda sannolikhetsmassan är mycket liten. När nästan alla vinster är noll är de formellt skattbara korrelationerna för H5-3 inte särskilt informativa i sak. Den explorativa H5-4 finner i stort sett ingen förändring i förmågor som finns kvar när målet avslöjas.

De inbyggda kontrollerna av optimalitet och kalibrering passerade. De visar överensstämmelse med den matematiska modellen och den samplade priorn; de intygar inte att modellen realistiskt beskriver folkopinion eller framtida samhällsbehov.

5.3 Ett dokumenterat tillägg som ändrade tolkningen, inte utslaget [R, explorativt]

Tester i verifieringsfasen visade att en enkät som tar en hel period var orimligt kostsam. Innan pilot- och testpoolerna genererades **bevarade** ett dokumenterat tillägg, B5-0.1, E:s frysta hypoteser och lade till två explorativa jämförelser: **C**, där en enkät kan genomföras parallellt med en normal fysisk handling mot en fast belöningskostnad, och **F**, där en gratis observation anländer före den första handlingen. Kostnaderna för samtidiga enkäter fixerades till **0**, **0,075** och **0,375** belöningsenheter. Det motsvarar noll, en tiondel respektive hälften av **belöningen i fas 1 för en periods produktion i aktivitet 1 på förmågenivå 1** ($u_P = 0.75$ belöningsenheter), lika i alla världar. När denna regel fastställdes visste forskarna att en diagnostisk gratis observation i en verifieringsvärld hade ett genomsnittligt värde på **0,092**; detta ingår i redovisningen. **Testpoolens** konfirmerande resultat för E beräknades och låstes innan något C- eller F-värde från **utvecklings- eller testvärldarna** hade granskats. Före denna låsning hade däremot flaggor för C:s enkätfrekvens setts i 16 verifieringsvärldar och 50 pilotvärldar, och C/F-värden hade förekommit i ett fåtal verifieringsvärldars funktionella röktester. Inga C- eller F-resultat från utvecklings- eller testpoolerna hade granskats före E:s låsning.



Figur 1: Resultat om informationsinhämtning i B5, explorativa

Figur 1. Explorativa 95-procentiga parade bootstrapintervall från `figures/b5_learning_cost_sv.png` (svensk omritning av originalfigurens oförändrade data; originalets figurgenerator: `wp0_build/figure.py`, se källpaketet). E:s intervall [−0,000007; 0,0000002] är alltför smalt för att synas i denna skala. De konfirmerande H5-testerna använder justerade 97,5-procentiga intervall, **inte** dessa explorativa intervall.

Informationsvillkor	Återvunnen andel av I	Världar där lärande sker	Förväntat antal enkäter per värld
E: enkäten tränger undan en period	≈0,000	1,1 %	≈0,000005
C: parallellt med handling, kostnad 0,375	−0,001	3,1 %	0,009
C: parallellt med handling, kostnad 0,075	**0,105**	60,9 %	0,327
C: parallellt med handling, gratis	**0,209**	100 %	1,600
F: en gratis observation före handling	**0,219**	100 %	1,000

Informationsvillkor	Återvunnen andel av I	Världar där lärande sker	Förväntat antal enkäter per värld
Stödet exakt känt	**0,591**	Inte en policy för informationsinhämtning	—

Detta är **explorativa** kvoter mellan genomsnittliga förbättringar gentemot den likformiga planeraren och genomsnittligt I över 800 testvärldar, inte nya konfirmerande utslag. Det genomsnittliga ex ante-värdet av en gratis observation är **0,087** belöningsenheter (95-procentigt intervall [0,078; 0,096]) och positivt i samtliga 800 världar. Ändå köps en observation som tränger undan en hel period nästan aldrig. Redan en marginalkostnad på 0,075 halverar ungefär det realiserade värdet av gratis lärande parallellt med handlingar; vid 0,375 försvinner fördelen nästan helt.

Tidpunkten spelar också roll. En observation före handling (F) återvinner ungefär lika mycket som upp till två enkäter parallellt med produktionen (C utan kostnad). Detta är inte ett allmänt dominanspåstående om tidig information jämfört med två senare signaler, utan beskriver den valda målfamiljen och handlingarnas tidshorisont.

I **ett separat, oparat urval med ytterligare 200 världar där stöden är klustrade i stället för likformigt valda** återvinner kunskap om stödet omkring **0,914** av fullinformationsgapet, medan gratis samtidigt lärande återvinner **0,263** och en gratis tidig observation **0,280**. Det genomsnittliga gapet mellan informerad och likformig planerare är större där (0,640 jämfört med 0,438), och vinsten av gratis parallellt lärande är cirka 0,168 i stället för 0,091 belöningsenheter. Denna enda regim med felspecificerad prior visar att kalibrering mot den egna priorn inte generellt ger en övre gräns för *förbättringen över en likformig baslinje*. Det är inte ett generellt påstående om felaktiga priorer. Delstudien är explorativ och tillåter inte någon efterhandsjustering av posteriorn.

5.4 Den avgörande skillnaden [IP]

B5 visar inte att forskning är olönsam. Det visar att **en viss informationskälla, som köps genom ett visst avbrott, inte är värd sin kostnad under dessa modellparametrar**. Den bayesianska lärande planeraren är inte irrationell: information höjer den förväntade beslutskvaliteten, men att skaffa den kan förstöra en ännu värdefullare möjlighet. En policy som kan observera samtidigt som den handlar möter en annan begränsning och kan därför rationellt välja att lära sig.

En undersöknings förväntade marginalvärde beror på beslutssituationen. En signal kan förutsäga det framtida målet noggrant men ändå sakna betydelse om varje möjlig posterior leder till samma handling. Omvänt kan en grov signal bli avgörande om den förändrar ett irreversibelt tidigt val. Detta ligger i linje med bayesiansk beslutsteori och sekventiell preferensinhämtning (Blackwell, 1953; Boutilier, 2002). Kostnaden för lärande är inte alltid monetär: fördröjning, utebliven produktion, samordningsbörda och förfall hos oanvända förmågor spelar också roll.

[IP — Lärandets arkitektur spelar roll.] Det kan vara mer produktivt att fråga *om information kan inhämtas utan att verksamheten måste avbrytas* än att fråga om information har ett positivt abstrakt värde. B5 ger ett modellbaserat skäl att undersöka denna designvariabel. Det **bevisar inte** att dedikerad forskning, överläggning eller demokratisk konsultation bör underordnas löpande produktion.

6. Vad de tre experimenten gemensamt säger — och inte säger

6.1 Ingen universell lösning följer av en legitim angelägenhet

Det finns utmärkta skäl att förespråka ekologisk hänsyn, robusthet, mångfald och lärande. Experimenten prövar en annan sats: förbättras ett bestämt utvärderingskriterium under en bestämd osäkerhet om denna angelägenhet översätts till en viss målfunktionsterm, penalitet eller handling?

A1 svarar **ibland och villkorligt**. Ett ekologiskt tillägg kan till viss del kompensera för att tre hydrologiska mekanismer utelämnats samtidigt, men kan bli kostsamt när den modellerade risken överskattas. Robust optimering hjälper under den ogynnsamma utvärderingsförskjutning

som undersöks i A1, även om förskjutningen ligger utanför dess nominella osäkerhetsboll, men blir kostsam under den motsatta förskjutningen. Ett generellt reservgolv som ser ut som en säkerhetsåtgärd kan ge stora förluster genom att skjuta upp nödvändigt skydd.

B svarar **inte nödvändigtvis**, även om ett mått är statistiskt informativt. Att räkna nåbara tillstånd eller mångfald fångar vissa egenskaper hos det marginella optionsvärdet. Att optimera dessa tal kan ändå vara sämre än att ha en informerad föreställning om framtida mål eller en reservpolicy med motsvarande uppoffring av det aktuella målet.

B5 svarar **inte till vilket pris som helst**. Informationskällan är användbar, men den ursprungligen specificerade lärandehandlingen klarar nästan aldrig prövningen av alternativkostnaden. När lärande kan ske samtidigt med andra handlingar ändras svaret, utan att de bayesianska inferenslagarna eller mängden möjliga mål ändras.

Dessa resultat kommer från olika modeller. A1:s 83 %, B:s 69 % och B5:s 21 % ska inte placeras i en gemensam rangordning: de har olika referensånger, möjlighetsmängder och experimentella uppgifter.

6.2 Tre åtskillnader som evidensen kräver

Åtskillnad A: kausal modell och målfunktion. En kompletterad belöningsfunktion kan kompensera för en saknad kausal väg, men är ändå något annat än att uttryckligen representera denna väg. Om de behandlas som utbytbara döljs riktningsberoendet hos A1:s ekologiska mål. En modellförbättring och en förändring av incitament kan ge likartat beteende av olika skäl; deras svar på en ny förskjutning kan skilja sig.

Åtskillnad B: mätning och värdering av handlingsalternativ. I B medför HB3:s giltighet för rangordning inte HB1:s policyvärde. Nåbara alternativ måste tolkas utifrån möjliga framtida mål, deras sannolikheter, deras villkorliga nyttor och kostnaderna för att bevara dem. Därför bör strukturell förmåga och beslutsvärde mätas separat.

Åtskillnad C: information och arkitekturen för dess inhämtning. I B5 är en observerbar signal och en praktiskt tillgänglig lärandekanal inte likvärdiga. En teoretiskt informativ enkät garanterar inte gynnsamt lärande om den förbrukar tid, resurser eller institutionell uppmärksamhet innan ett beslut kan ändras.

6.3 Ett preliminärt diagnostiskt ramverk [IP]

Följande är ett **förslag för framtida operationalisering**, inte en validerad teori med fyra faktorer:

Fråga	Diagnostiskt objekt	Exempel på brist	Möjlig åtgärd att pröva
Vad spelar roll?	Utvärderingsposter och explicita avvägningar	Ömsesidigt gynnsamma totalsummor döljer förluster i en habitatpost	Redovisning i flera poster; legitim preferensinhämtning
Hur fungerar världen?	Kausala vägar och osäkra övergångar	Utelämnad vattenhållning uppströms i A1	Förbättra representationen; jämför riktade tillägg och robust planering
Vad kan spela roll senare?	Målens stöd och fördelning	B:s antal möjligheter ger svaga målfunktioner	Representera rimliga framtida mål; värdera bevarande villkorligt
Kan vi lära oss i tid?	Signalkvalitet, fördröjning, kostnader, policyuppdateringar	B5:s exklusiva enkät avbryter produktiv verksamhet	Jämför integrerad återkoppling, skyddat kunskapssökande och adaptiv tidplanering

Tabellen är ingen checklista som garanterar framgång. Den är ett sätt att undvika att välja motåtgärder på grundval av slagord. Analytikern uppmanas att identifiera exakt vilken informationsförlust, vilket modellfel eller vilken bristande incitamentsanpassning som föreligger innan en formell intervention väljs.

6.4 Negativa resultat som bör överleva publiceringen

En trovärdig syntes måste behålla fyra obekväma observationer.

För det första **förändrar hjälpfunktionen F1-eq för den sämst ställda knappt A1-utfallen** i de flesta relevanta celler. Att lägga in en term som låter jämlikhetsfrämjande visar inte att jämlikheten förbättras; här var de orsakade policyförändringarna små med den valda normaliseringen och miljön.

För det andra **klarade B:s möjlighetsmått inte det primära gemensamma testet**. Starka korrelationer mellan rangordnade tillstånd och framtida optionsvärde samexisterar med svaga handlingsincitament och misslyckanden mot reservkontroller med matchad alternativkostnad.

För det tredje **användes B5:s första enkätkanal i praktiken nästan aldrig**. De tillagda kanalerna ger informativa explorativa jämförelser men kan inte i efterhand rädda H5-2.

För det fjärde **belönar A1:s föreslagna mått på anpassningsbarhet ibland ogjort arbete**. Varje senare rapport som använder värdet av framtida korrigerande handlingar som mått på ”kapacitet” måste beakta ackumulerade skulder och brister. En stor möjlighet att återhämta sig kan vara tecken på ett skört och dåligt förberett tillstånd.

7. Forskningsprogrammets obesvarade fråga: ömsesidig nytta

Ömsesidig nytta är inte en skalär målfunktion, om man inte redan har bestämt vems nyttor som räknas och hur motstridiga utfall ska jämföras. En policy kan minska den totala skadan men samtidigt lägga oproportionerliga kostnader på en viss gemenskap. Ett tekniskt synergistiskt åtgärdspar kan vara politiskt oacceptabelt; ett par utan synergi, eller där åtgärderna delvis ersätter varandra, kan ändå vara gemensamt fördelaktigt med ett lämpligt kompensationssystem.

A1:s strikta redovisning är en värdefull första disciplin just för att den inte gömmer dessa spänningar. Den redovisar ekonomiska konsekvenser och skador separat för kommuner uppströms och nedströms, tillsammans med ekologiska indikatorer. Den negativa överlappningen mellan synergi och Paretoförbättring bör föranleda **mekanismdesign**, inte uppgivenhet. En fast kombination av våtmarker, skyddsvallar och resurssamordning kan misslyckas med att förbättra varje post, medan villkorad medfinansiering, överföringar, tidsanpassning eller förhandlade regler kan förändra mängden möjliga utfall. Inget av dessa institutionella arrangemang prövades i kartläggningen av fasta åtgärdsprogram.

[H1 — Villkorlig ömsesidig nytta.] När fysiska externaliteter är heterogena beror mängden gemensamma program som ger Paretoförbättringar inte bara på tekniska synergier, utan också på kompensation, tidpunkter, kostnadsfördelning och vilka rättigheter eller redovisningsposter som måste skyddas. En uppföljande studie bör specificera alternativa regler *före* utvärderingen och undersöka hur vinsterna fördelas, inte bara deras summa.

[H2 — Kostnadsjusterad adaptiv kapacitet.] Ett mått på anpassningsbar kapacitet som samtidigt tar hänsyn till kostnaderna för att svara, tidigare skador som undvikits och ouppfyllda behov kommer bättre att skilja motståndskraftiga förberedelser från uppskjutna reparationer än A1:s råa statistik över värdet av framtida handlingar. Det bör prövas mot motexempel med avsiktlig underinvestering.

[H3 — Målviktade handlingsalternativ.] Planerare som bevarar möjligheter och viktar kvarvarande förmågor med en explicit, osäkerhetsmedveten modell av *rimliga framtida mål* kommer att prestera bättre än oviktad nåbarhet i vissa regimer, men kan ändå förlora när målmodellen är felaktig eller bevarandekostnaden hög. Detta kräver nya världar och nya hypoteser, inte efterhandsjustering av B.

[H4 — Integrerat lärande.] Vid jämförbar signalkvalitet kommer institutioner som kan inhämta och använda återkoppling i den ordinarie verksamheten att ha ett större område där lärandets nettovärde är positivt än institutioner som måste avbryta sina kärnaktiviteter för att få information. Det innebär inte att skyddat, dedikerat lärande aldrig är värt kostnaden; detta alternativ hör hemma i jämförelsen.

Varje hypotes är falsifierbar i en konstruerad modell men har ännu inte prövats i denna rapport. Steget från syntetiska experiment till ett empiriskt påstående om institutioner skulle kräva operationaliserade mått, fältdata, explicita välfärdsbedömningar och uppmärksamhet på legitimitet och asymmetriska maktförhållanden. Granskningskedjan har genomgående varit AI-assisterad;

någon oberoende mänsklig granskning av både lösare och utvärderare har ännu inte rapporterats.

8. Forskningsagenda och relation till Governance as Engineering

En försvarbar fortsättning bör bevara samma metodologiska begränsningar som använts här: förseglade världar, oberoende verifiering, negativa kontroller, explicita nollhypoteser och tydlig åtskillnad mellan modellresultat och tolkningar. Tre riktningar följer naturligt.

A2: strukturmedveten optimering vid ofullständiga modeller. Jämför bättre kausala representationer, riktade kompletterande mål, robusta osäkerhetsmängder och kombinationer av dessa. Variera relevansen hos utelämnade mekanismer oberoende av parameterfelens riktning. Huvudfrågan bör vara *när* en ställföreträdande målfunktion hjälper, inte om målfunktioner som bejakar komplexitet generellt är bättre.

A3: ömsesidig nytta vid adaptiva åtgärdsprogram och förhandlingsbegränsningar. Ersätt fasta interventioner med adaptiva regionala och kommunala strategier. Följ konsekvenserna i samtliga nio poster, undersök överföringar och kompensation och redovisa vilka poster som blockerar möjlig ömsesidig nytta. Skilj positiva tekniska interaktioner från vinster som alla kan acceptera. Testa särskilt om substitutionen mellan våtmarker och skyddsvallar i de fasta programmen består när policyerna kan anpassa tidpunkt och intensitet.

B6 eller en framtida studie om epistemiska möjligheter: låt aktörerna undersöka möjliga mål, men också *skapa* nya aktiviteter eller lära sig nya förmågor som utökar mängden genomförbara framtider. Jämför värdet av att utvidga denna mängd med att enbart bevara befintliga förmågor. Studien skulle undersöka ett fenomen som B och B5 utesluter genom sin konstruktion.

Dessa riktningar har föregångare i adaptiva policyvägar, där beslut avsiktligt tas i etapper allteftersom information blir tillgänglig (Haasnoot et al., 2013). De är förenliga med GaE men validerar inte dess styrningsmekanismer i sig. Sambandet är arkitektoniskt: en institutions observationskanaler, mål, beslutsrättigheter och återkopplingskostnader bestämmer vilket optimeringsproblem den över huvud taget kan formulera. GaE handlar om de organisationer och gränser inom vilka dessa val görs; Systemisk optimering undersöker deras beslutsteoretiska konsekvenser.

En serie arbetsrapporter kan göra detta komplementära förhållande fruktbart genom att behandla slutsatser om styrning som **[IP]**, inte **[R]**, tills lämpliga empiriska eller institutionellt realistiska modeller prövar dem. Serien bör välkomna verkligt negativa resultat, eftersom syftet är att förbättra problemformuleringen — inte att visa att ett favoritbegrepp alltid vinner.

9. Slutsats

Frågan ”vad bör vi optimera?” kan inte besvaras enbart genom att välja en mer omfattande målfunktion. En planerare kan ha fel kausal modell, fel förväntningar om framtida mål eller fel sätt att betala för information. Tre experiment prövar dessa brister var för sig.

A1 visar att kompletterade mål och robust optimering har villkorliga, tydligt olika styrkor och svagheter. B visar att strukturella mått på handlingsalternativ, vid den frysta vikten för möjlighetsmåtten, kan vara diagnostiskt informativa utan att slå de specificerade reservkontrollerna med matchad alternativkostnad. B5 visar att information kan vara värdefull samtidigt som **den modellerade metoden för att skaffa den** kostar mer än informationen är värd: i den reducerade miljön överväger kostnaden för en förlorad produktiv period ofta nyttan av två brusiga signaler. Om man ändrar informationskanalen förändras det praktiska beslutet utan att signalens statistiska innebörd ändras.

Den gemensamma slutsatsen är avsiktligt återhållsam. **[IP] Ett optimeringsproblems arkitektur bör anpassas till den särskilda osäkerhet och de institutionella begränsningar det möter.** Dessa resultat motiverar inte något enskilt skydd, mångfaldsmått eller någon lärandepolicy över samtliga fyra dimensioner. Designuppgiften är att fråga vilka mekanismer i världen som representeras, vilka framtida värden som är rimliga, vilka åtaganden som går att återkalla och när information fortfarande kan förändra en handling.

Det är den föreslagna grunden för *Systemisk optimering*: inte en universell metod för att hitta det bästa utfallet, utan ett disciplinerat sätt att undersöka **varför ett till synes korrekt optimeringsproblem kanske inte är rätt problem att lösa**.

Bilaga A. Revisionsspår och reproducerbarhet

A.1 Experimentella källfiler

Denna rapport utarbetades från uppladdade frysta specifikationer, aggregerade resultat och arkiverade världsposter. Den **tekniska granskningen av v0.1** återskapade utslagen för A1 G5 och B B4 med respektive studies frysta analysskript och kontrollerade B5 mot dess låsta rapport. Detta är reproduktion av aritmetik och proveniens, inte oberoende implementationer av lösarna. Vid utarbetandet av rapporten granskades de registrerade aggregaten och centrala medeleffekter aggregerades om oberoende. Detta är **inte** en fullständig oberoende omkörning av lösarens eller Monte Carlo-verifieringens testsviter. De tillhandahållna studiernas egna revisionsrapporter anger att originaltesterna och proveniensgrindarna passerade.

Studie	Huvudsakligt underlag	Referens för förseglat test
A1	A1 v0.2.2, G4-fryst revidering, med *post-G5*-tillägg §§19–20; `g5_verdicts.json`; `g5_worlds.zip`; `g6_exploratory.json`; arkiv med diagnostisk kod	800 världar; fryst G4-kodfingeravtryck `22568e14ddcb5d2cc0763d784709305542d5a2abf`
B	B v0.2 med B3-fryst analys och B2:s horisontprotokoll; `b4_worlds.zip`; B4-utslag återgivna från posterna med fryst analyskod vid teknisk granskning; explorativa B4-resultat	800 världar; $H_M = 4$; fryst kodfingeravtryck `b57c71f4979715fd5cc053d0104a4ab6cae971a67`
B5	B5 v0.2 revision 23 samt B5-0.1-tillägg revision 31 och avsnitt §14 efter test; `b54_E_verdicts.json`; `b54_exploratory.json`; `b54_lock.json`; `b54_worlds.zip`; `b53_worlds.zip`	800 testvärldar samt 200 världar med klustrat stöd; fryst B5-3-fingeravtryck `a2a8f827e36e3aa602dca2f1a9141a387d18d76dc`

B5:s ursprungliga fil med utslag för villkor E har SHA-256 `0252bffa7adf2afcb62e6152b58cf1083e591b7a067f6fcfa0afb913032984d1`, vilket matchar `b54_lock.json` och referensen i det explorativa resultatet. Arkivet med B5-testvärldar innehåller **800** ursprungliga testposter och **200** poster från modellspecifikationsdelen. Det separata utvecklingsarkivet innehåller **100** utvecklingsposter. De aggregerade medelvärdena för B5 kan reproduceras från testposterna, bland annat medelgapet mellan informerad och likformig policy på **0,4376338** och vinsterna med samtidiga enkäter på ungefär **0,091376** (gratis) respektive **0,046154** (kostnad 0,075) belöningsenheter. A1:s G6-rapport redovisar att uppspelnings- och redovisningskontrollerna passerade för 800/800 världar.

A.2 Läsarens checklista för att kontrollera påståendena

1. Kontrollera registrerade fingeravtryck och poolidentifierare innan några utfall beräknas, och bevara fastställda konfigurationer och tillägg.
2. Reproducera först den konfirmerande statistiken med i förväg frysta regler för skattbarhet och multipla jämförelser. Använd inte explorativa kontraster för att välja konfirmerande utslag.
3. Reproducera varje normaliserad effekt som en kvot av **parade medelvärden** med specificerat orakelgap och intervall; beräkna inte medelvärdet av kvoter per värld om inte protokollet kräver det.
4. Verifiera A1:s motexempel med våta och torra skiften, B:s reservmatchade kontroller och HB3:s rangordningsgiltighet samt B5:s skillnad mellan exklusiva och samtidiga enkäter.
5. Håll isär deterministiska modellidentiteter och numeriska test från slutsatser om världspriorn; skilj sedan båda från påståenden om verklig samhällsstyrning.

A.3 Metodredovisning

Forskningsprogrammet initierades och leddes av **Björn Kenneth Holmström**. Experimenten och specifikationerna utvecklades med omfattande AI-stöd, bland annat implementering och teknisk analys i Claude. Detta syntesutkast förbereddes av ChatGPT genom granskning av de uppladdade forskningsartefakterna, med utvalda numeriska tvärkontroller, och är avsett för senare författarrevidering och oberoende teknisk källkodsgranskning. **Utkast v0.2 är inte en sakkunniggranskad publikation, och AI-baserade tvärkontroller är inte detsamma som en oberoende mänsklig kodgranskning.** En senare offentlig version bör ange det definitiva kodarkivet, programvarumiljön, den exakta uppsättningen frysta artefakter och väsentliga ändringar som gjorts under författargranskningen.

A.4 Identifierare för frysta artefakter och miljöer

Filnamnen i de nedladdade kopiorna ovan är lokalisatorer, inte beständiga identifierare. Följande registrerade värden bör kontrolleras mot de kanoniska frysningsprotokollen **före** offentlig publicering. Fingeravtrycket för A1:s G6-skript och paketeringsversionerna på A1:s och B:s ursprungliga datorer återstår att föra in i ett färdigt publiceringsmanifest; de ska inte härledas från en senare dator.

A1 (fryst G4). Dokumentets hashprefix `f07b3584…`; G0-konfigurationens SHA-256 `fe9d52be094fcb40baeff5cedd61fb5f25676967cc5dfbd4714f53463a8effe9`; testpoolens SHA-256 `a788bf1b85f9c9f9c978ff21f730f8b80ff337aba05c23ec0112b513aed70ba8`; G4-analysens fingeravtryck `22568e14ddcb5d2cc0763d784709305542d5a2abf4493c5ce0bf0c51cee257c4`.

B (fryst B3). Dokumentrevision 49, hashprefix `8fd0cf3a…`; B0-konfigurationens SHA-256 `69ebe82650a4384dee53e1d64ddbf58295d5c6eac2ff22bd0f301d20c32f9fda`; horisont $H_M = 4$; den förseglade poolens SHA-256 `d2a8fdf01854e91d7f9c9803f2eecd06c361b7e2e586ca66d2ccb4b530457600`; analysfingeravtryck `b57c71f4979715fd5cc053d0104a4ab6cae971a6756bee58ab90964a0b177d6f`.

B5 (fryst B5-3). Dokumentrevision 23 med export-SHA-256 `6e339fa90e00a12d928827cad1cc8f8c4e88b108fe` och tillägg revision 31; konfigurationens SHA-256 `248e1e9dcff8f9609d96c002ba6c63a1e87bc116d99170dadfc` tilläggets SHA-256 `347db34c86910f68f3c75983babd34f766a81ecbcb4e6b53674697b13fe99c99`.
Den förseglade testpoolens SHA-256 `4b393fdf0c25eb6f7551c1e49c5b176f7e26022f22b90ad6911f6b94afefa3` poolen med felaktigt specificerat stöd har SHA-256 `8e88994f5fbf221c0cf27f09c4c746240395888be64d5c9b67` B5-3-fingeravtrycket `a2a8f827e36e3aa602dca2f1a9141a387d18d76dc44b235d48a185dd342f034d`; det låsta utslaget för villkor E `0252bffa7adf2afcb62e6152b58cf1083e591b7a067f6fcfa0afb913032984d1`.

B5:s poolprotokoll anger **Python 3.10.12, NumPy 2.2.6, SciPy 1.15.3** på x86_64. Denna miljö är viktig för att återgenerera de förseglade poolerna: slumptalsalgoritmer och numerisk beräkningsordning kan ändras mellan versioner. Att en CSV- eller JSON-statistik stämmer innebär inte i sig att slumptalstillståndet eller kodidentiteten stämmer. A1:s och B:s datormiljöer bör dokumenteras från deras ursprungliga exekveringsmaskiner, inte rekonstrueras utifrån B5:s versioner.

A.5 Ordningen mellan analys och revision

A1:s konfirmerande procedurer G0–G5 frystes innan de förseglade G5-utslagen. **G6:s körskript, analyskod och flera operativa diagnostiska val skrevs efter att utslagen var kända**. G6 är explorativt. B:s konfirmerande B4-analys följde efter B3-frysningen. B5:s tillägg B5-0.1 gjordes efter att ett beteende med noll enkäter setts i verifieringsvärldar och efter en explorativ diagnos med gratis observation, men innan utvecklings- och förseglade testjämförelser. För B5-4 låstes E:s konfirmerande testvärden innan några C/F-**utvecklings- eller förseglade testvärden** hade granskats; tidigare flaggor från verifierings- och pilotfaserna samt några värden från verifieringens röktester fanns tillgängliga.

Experimenten designades och leddes av författaren med **omfattande AI-stöd**. Claude implementerade och analyserade studierna, ChatGPT granskade efterföljande kontrollpunkter och Claude genomförde senare en teknisk granskning av manuskriptet, inklusive numeriska tvärkontroller. Detta är en dokumenterad granskningsprocess med flera AI-system, **inte oberoende mänsklig sakkunniggranskning**. En extern mänsklig granskning av minst en fryst lösare och utvärderare, tillsammans med offentlig publicering av exekverbar analyskod och ursprungliga poolmanifest, är fortfarande ett viktigt nästa steg i valideringen.

A.6 Uppdatering om reproducerbarhet (5 november 2026)

Efter att utkast v0.2 färdigställts genomfördes tre **beräkningsrevisioner på författarens dator** som stärkte experimentens spårbarhet. **Revision 1:** samtliga 47 hashvärden för frysta källfiler och fyra hashvärden för förseglade testpooler stämde, liksom B5:s låsta utslag för villkor E; alla 158 inkluderade tester passerade. **Revision 2:** samtliga 2 400 konfirmerande världsposter stämde med sina arkiverade ZIP-filer; 22 utvalda punktskattningar kontrollerades med separata beräkningar; och de frysta analysskripten återskapade alla tre fullständiga konfirmerande JSON-filerna med utslag **byte för byte**, inklusive konfidensintervallen. **Revision 3:** de frysta simulatorerna återskapade fyra utvalda förseglade världar (A1 test 000, B test 000 samt B5 test 000 och modellfelsvärld 000), med **identiskt vetenskapligt innehåll** när metadata om körningstid undantogs.

Kontrollerna visar källkodsintegritet, reproduktion av analyser från arkiverade utfall och **reproduktion av ett urval** simulerade utfall. De innebär **inte** att samtliga simulerade världar har körts om, att lösare eller utvärderare validerats oberoende, att mänsklig sakkunniggranskning genomförts eller att modellerna visats vara giltiga för verkliga institutioner. Inga experimentella utslag har ändrats. Metoder och rapporter finns i forskningsarkivet (revision 1, revision 2, revision 3); åtkomsten beror på om arkivet har offentliggjorts.

Referenser

Arrow, K. J., & Fisher, A. C. (1974). Environmental preservation, uncertainty, and irreversibility. *The Quarterly Journal of Economics, 88*(2), 312–319. https://doi.org/10.2307/1883074

Blackwell, D. (1953). Equivalent comparisons of experiments. *The Annals of Mathematical Statistics, 24*(2), 265–272. https://doi.org/10.1214/aoms/1177729032

Boutilier, C. (2002). A POMDP formulation of preference elicitation problems. *Proceedings of AAAI-02*, 239–246. https://cdn.aaai.org/AAAI/2002/AAAI02-037.pdf

Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). *Investment under Uncertainty*. Princeton University Press. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691034102/investment-under-uncertainty

Guez, A., Silver, D., & Dayan, P. (2012). Efficient Bayes-adaptive reinforcement learning using sample-based search. *Advances in Neural Information Processing Systems 25*. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2012/file/35051070e572e47d2c26c241ab88307f-Paper.pdf

Haasnoot, M., Kwakkel, J. H., Walker, W. E., & ter Maat, J. (2013). Dynamic adaptive policy pathways: A method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world. *Global Environmental Change, 23*(2), 485–498. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2012.12.006

Iyengar, G. N. (2005). Robust dynamic programming. *Mathematics of Operations Research, 30*(2), 257–280. https://doi.org/10.1287/moor.1040.0129

Krakovna, V., Orseau, L., Martic, M., & Legg, S. (2019). Penalizing side effects using stepwise relative reachability. *AI Safety Workshop at IJCAI*. https://ceur-ws.org/Vol-2419/paper_1.pdf

Nilim, A., & El Ghaoui, L. (2005). Robust control of Markov decision processes with uncertain transition matrices. *Operations Research, 53*(5), 780–798. https://doi.org/10.1287/opre.1050.0216

Turner, A. M., Hadfield-Menell, D., & Tadepalli, P. (2020). Conservative agency via attainable utility preservation. *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society*, 385–391. https://doi.org/10.1145/3375627.3375851

Ursprungliga forskningsartefakter (Holmström, 2026; opublicerade specifikationer och frysta beräkningsresultat): *Experiment A1 — Specification v0.2.2*; *Experiment B — Future Possibility Optimization, Design v0.2*; *Experiment B5 — Learning Goals versus Preserving Options, Design v0.2* samt tillägg B5-0.1. Dessa är de primära källorna för samtliga experimentella siffror, medan de externa referenserna visar begreppsliga och metodologiska föregångare.